МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Вятский государственный университет»

(ВятГУ)

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель практики от профильной организации

_____
(должность, ФИО)

МП _____
(Подпись)

Дата «28» марта 2026 год

ОТЧЕТ
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

ПМ.05 Проектирование и разработка информационных систем

Носкова Анастасия Владимировна
(Ф.И.О. обучающегося)

09.02.07 Информационные системы и программирование
(специальность)

Учебная группа ИСПк-403-52-00

Место прохождения практики КОГОАУ ДО «Центр технического творчества», Детский технопарк «Кванториум г. Кирова»
(наименование организации, структурного подразделения организации)

Итоговая оценка: _____

Руководитель практики от университета _____ *(дата)* _____ *(подпись)* Сергеева Елизавета Григорьевна *(Ф.И.О.)*

Киров, 2026 г.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Вятский государственный университет»

(ВятГУ)

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ

Ф.И.О. обучающегося: Носкова Анастасия Владимировна

Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование

Учебная группа: ИСПк-403-52-00

Вид практики: производственная практика

С индивидуальным заданием ознакомлен(а) 11.02.2026

(дата, подпись обучающегося)

Сроки прохождения практики с 09.03.2026 по 29.03.2026

Место прохождения практики: КОГОАУ ДО «Центр технического творчества», Детский технопарк «Кванториум г. Кирова»

(наименование организации, структурного подразделения организации)

№	Виды работ, выполняемых обучающимися во время практики	Объем работ (час)	Формируемые компетенции
1	Ознакомиться с местом практики. Пройти инструктаж по ознакомлению с правилами внутреннего трудового распорядка, охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами, а также вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте. Выполнить анализ поставленных задач.	12	ПК 5.1. ПК 5.2. ПК 5.3. ПК 5.4. ПК 5.5. ПК 5.6. ПК 5.7. ПК 5.8. ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11.
2	Выполнить задание на разработку информационной системы и индивидуальное задание, полученное на месте прохождения практики.	88	
3	Подготовить отчетную документацию.	8	

Индивидуальное задание на практику разработано в соответствии с рабочей программой практики.

Руководитель практики от профильной организации назначен приказом (распоряжением) № _____ от _____
(номер и дата распорядительного акта профильной организации)

Руководитель практики от профильной организации	10.03.2026	_____	Усатова А. В.
	(дата)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Руководитель практики от университета	11.02.2026	_____	Сергеева Е.Г.
	(дата)	(подпись)	(Ф.И.О.)

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ

Ф.И.О. обучающегося	Носкова Анастасия Владимировна
Специальность	09.02.07 Информационные системы и программирование
Учебная группа	ИСПк-403-52-00
Вид практики	производственная практика
Сроки прохождения практики с	09.03.2026 по 29.03.2026
Место прохождения практики	КОГОАУ ДО «Центр технического творчества», Детский технопарк «Кванториум г. Кирова»

(наименование организации, структурного подразделения организации)

ВИДЫ И КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Вид работ	Критерий выполнения работ		
	Выполнены полностью самостоятельно	Выполнены с незначительной помощью наставника	Выполнены с помощью наставника
Ознакомиться с местом практики. Выполнить анализ поставленных задач.	V		
Выполнить задание на разработку информационной системы и индивидуальное задание, полученное на месте прохождения практики.	V		
Подготовить отчетную документацию.	V		

Обучающийся ознакомлен с правилами внутреннего трудового распорядка, охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами, а также прошел вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте.

Во время прохождения производственной практики обучающимся освоены следующие профессиональные и общие компетенции:

Наименование компетенции	Показатели оценки	Оценка	
		Освоена	Не освоена
ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации на информационную систему.	Способен выполнять анализ предметной области, выявляя существенные элементы, оказывающие влияние на проектируемую систему	V	
ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку информационной системы в соответствии с требованиями заказчика.	Способен выполнять декомпозицию сущностей с целью получения наиболее полной картины о целесообразной структуре разработки	V	
ПК 5.3. Разрабатывать подсистемы безопасной информационной системы в соответствии с техническим заданием.	Способен прогнозировать потенциально некорректные действия пользователя и предусматривать соответствующие реакции со стороны системы	V	
ПК 5.4. Производить	Способен создавать	V	

разработку модулей информационной системы в соответствии с техническим заданием.	программный код, отвечающий предъявляемым требованиям		
ПК 5.5. Осуществлять тестирование информационной системы на этапе опытной эксплуатации с фиксацией выявленных ошибок кодирования в разрабатываемых модулях информационной системы.	Способен выполнять оценку корректности функционирования системы	V	
ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию информационной системы.	Способен разрабатывать проектную, техническую и пользовательскую документации	V	
ПК 5.7. Производить оценку информационной системы для выявления возможности ее модернизации.	Способен оценивать перспективы дальнейшего развития программной системы	V	
ПК 5.8. Осуществлять интеграцию информационной системы с другими программными продуктами.	Способен повторно использовать готовые шаблонные решения при разработке программного продукта	V	
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.	Способен анализировать специализированную информацию и находить оптимальные пути решения задач профессиональной деятельности	V	
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.	Способен анализировать специализированную информацию и находить оптимальные пути решения задач профессиональной деятельности	V	
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.	Способен находить пути улучшения имеющихся решений, позволяющих повысить их общий качественный уровень	V	
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.	Способен конструктивно обмениваться информацией с коллегами, грамотно формулировать запросы в целях получения разъясняющей информации	V	
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей	Способен конструктивно обмениваться информацией с коллегами, грамотно формулировать запросы в целях получения разъясняющей	V	

социального и культурного контекста.	информации		
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.	Способен конструктивно обмениваться информацией с коллегами, грамотно формулировать запросы в целях получения разъясняющей информации	V	
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.	Способен эффективно использовать компьютерное время, а также материальные ресурсы, необходимые для решения поставленных задач	V	
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.	Способен соблюдать требования внутреннего трудового распорядка организации, охраны труда и техники безопасности в целях сохранения собственного здоровья	V	
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.	Способен применять стек современных средств разработки ПО для решения задач профессиональной деятельности в заданном контексте	V	
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.	Способен использовать в своей работе специализированную документацию	V	
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.	Способен проектировать алгоритмические решения, принимая во внимание имеющиеся ресурсные ограничения	V	

Краткая характеристика работы обучающегося

Программа практики выполнена в полном объеме. Все виды работ выполнялись в срок, без существенных замечаний. В достаточной степени была проявлена самостоятельность и умение грамотно пользоваться источниками информации, находящимися в свободном доступе.

Руководитель практики от университета
_____ / Сергеева Е.Г.
Подпись ФИО

мастер производственного обучения
(должность)

Дата « 28 » марта 2026 год

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ

Ф.И.О. обучающегося	Носкова Анастасия Владимировна
Специальность	09.02.07 Информационные системы и программирование
Учебная группа	ИСПк-403-52-00
Вид практики	производственная практика
Сроки прохождения практики с	09.03.2026 по 29.03.2026
Место прохождения практики	КОГОАУ ДО «Центр технического творчества», Детский технопарк «Кванториум г. Кирова»

(наименование организации, структурного подразделения организации)

ВИДЫ И КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Вид работ	Критерий выполнения работ		
	Выполнены полностью самостоятельно	Выполнены с незначительной помощью наставника	Выполнены с помощью наставника
Ознакомиться с местом практики. Выполнить анализ поставленных задач.	V		
Выполнить задание на разработку информационной системы и индивидуальное задание, полученное на месте прохождения практики.	V		
Подготовить отчетную документацию.	V		

Обучающийся ознакомлен с правилами внутреннего трудового распорядка, охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами, а также прошел вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте.

Во время прохождения производственной практики обучающимся освоены следующие профессиональные и общие компетенции:

Наименование компетенции	Показатели оценки	Оценка	
		Освоена	Не освоена
ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации на информационную систему.	Способен выполнять анализ предметной области, выявляя существенные элементы, оказывающие влияние на проектируемую систему	V	
ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку информационной системы в соответствии с требованиями заказчика.	Способен выполнять декомпозицию сущностей с целью получения наиболее полной картины о целесообразной структуре разработки	V	
ПК 5.3. Разрабатывать подсистемы безопасной информационной системы в соответствии с техническим заданием.	Способен прогнозировать потенциально некорректные действия пользователя и предусматривать соответствующие реакции со стороны системы	V	

ПК 5.4. Производить разработку модулей информационной системы в соответствии с техническим заданием.	Способен создавать программный код, отвечающий предъявляемым требованиям	V	
ПК 5.5. Осуществлять тестирование информационной системы на этапе опытной эксплуатации с фиксацией выявленных ошибок кодирования в разрабатываемых модулях информационной системы.	Способен выполнять оценку корректности функционирования системы	V	
ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию информационной системы.	Способен разрабатывать проектную, техническую и пользовательскую документации	V	
ПК 5.7. Производить оценку информационной системы для выявления возможности ее модернизации.	Способен оценивать перспективы дальнейшего развития программной системы	V	
ПК 5.8. Осуществлять интеграцию информационной системы с другими программными продуктами.	Способен повторно использовать готовые шаблонные решения при разработке программного продукта	V	
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.	Способен анализировать специализированную информацию и находить оптимальные пути решения задач профессиональной деятельности	V	
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.	Способен анализировать специализированную информацию и находить оптимальные пути решения задач профессиональной деятельности	V	
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.	Способен находить пути улучшения имеющихся решений, позволяющих повысить их общий качественный уровень	V	
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.	Способен конструктивно обмениваться информацией с коллегами, грамотно формулировать запросы в целях получения разъясняющей информации	V	
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на	Способен конструктивно обмениваться информацией с коллегами, грамотно	V	

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.	формулировать запросы в целях получения разъясняющей информации		
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.	Способен конструктивно обмениваться информацией с коллегами, грамотно формулировать запросы в целях получения разъясняющей информации	V	
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.	Способен эффективно использовать компьютерное время, а также материальные ресурсы, необходимые для решения поставленных задач	V	
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.	Способен соблюдать требования внутреннего трудового распорядка организации, охраны труда и техники безопасности в целях сохранения собственного здоровья	V	
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.	Способен применять стек современных средств разработки ПО для решения задач профессиональной деятельности в заданном контексте	V	
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.	Способен использовать в своей работе специализированную документацию	V	
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.	Способен проектировать алгоритмические решения, принимая во внимание имеющиеся ресурсные ограничения	V	

Краткая характеристика работы обучающегося

_____

_____

_____

_____

Руководитель практики от профильной организации _____/ Усатова А. В.
Подпись ФИО

_____
(должность)

Дата « 28 » марта 2026 год

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 11
1. СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ, ВЫПОЛНЕННОЙ В ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 12
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ 13
3. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 14
4. НАСТРОЙКА РАБОЧЕГО ОКРУЖЕНИЯ 15
5. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ РЕШЕНИЯ 16
5.1 Проектирование баз данных 16
5.2 Проектирование баз данных 19
5.3 Проектирование баз данных 21
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 26
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 27

ВВЕДЕНИЕ

Производственная практика по ПМ.05 Проектирование и разработка информационных систем проходила в КОГОАУ ДО «Центр технического творчества», Детский технопарк «Кванториум г. Кирова», в период с 09.03.2026 г. по 29.03.2026 г.

Актуальность работы обусловлена необходимостью автоматизации учета производственных процессов на предприятии.

Цель практики: выполнить разработку информационной системы молочного комбината.

Задачи практики:

- закрепить полученные навыки и умения в области информационных систем;
- закрепить навыки и умения в области хранения данных;
- закрепить навыки в области создания и модификации программных модулей;
- сформировать навыки по разработке информационных систем.

1. СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ, ВЫПОЛНЕННОЙ В ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Прохождение практики осуществлялось с 09.03.2026 г. по 29.03.2026 г. под руководством руководителя от организации – Усатова А. В. В период прохождения практики выполнялись проектирование системы, разработка структуры БД в СУБД PostgreSQL, создание клиентского приложения (Desktop) на языке Python с использованием библиотеки tkinter.

Таблица 1 – Сведения о работе, выполненной в период практики

Дата	Краткое содержание выполненных работ
10.03.26 – 11.03.26	Ознакомиться с местом практики. Пройти инструктаж по ознакомлению с правилами внутреннего трудового распорядка, охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами, а также вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте. Выполнить анализ поставленных задач.
12.03.26 – 25.03.26	Выполнить задание на разработку информационной системы и индивидуальное задание, полученное на месте прохождения практики.
26.03.26 – 27.03.26	Подготовить отчетную документацию.

28.03.2026 _____
(дата) (подпись)

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ

КОГОАУ ДО «Центр технического творчества» (Детский технопарк «Кванториум г. Кирова») – это специализированное образовательное учреждение дополнительного образования, ориентированное на развитие технического творчества и инженерных компетенций у детей и молодежи Кировской области. Центр выполняет роль координационного и методического центра, обеспечивая информационно-программное сопровождение образовательных процессов технической направленности в регионе.

В структуре Центра функционирует детский технопарк «Квантори-ум» в городе Кирове, который представляет собой современную площадку для обучения и развития в области высоких технологий. Технопарк пред-лагает разнообразные образовательные программы, охватывающие такие направления, как информационные технологии, промышленная робото-техника, промышленный дизайн, автоквантум, аэроквантум, VR/AR-технологии, нанотехнологии и другие инновационные области.

Образовательный процесс в Центре направлен на формирование у обучающихся практических навыков работы с инструментами, материала-ми и измерительными приборами, освоение конструирования моделей различных технических устройств – самолетов, автомобилей, кораблей, робототехнических и радиоэлектронных систем.

3.АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Предметной областью в рамках выполнения производственной практики является автоматизация процессов учета, производства и реализации продукции на промышленном предприятии.

Предприятию требуется контроль доступа к данным: разделение сотрудников на роли Администратор, Пользователь и защита точек входа в систему посредством капчи и автоматических блокировок.

На основании предоставленных заказчиком необходимо спроектировать базу данных и разработать Desktop приложение.

Для реализации проекта необходимо выполнить функциональные и нефункциональные требования. Спроектировать ER-диаграмму системы, привести логическую модель базы данных к 3-й нормальной форме, обеспечить ссылочную целостность, выполнить импорт исходных данных о контрагентах из предоставленного файла Заказчики.json, разработать SQL-запрос, позволяющий вычислить полную стоимость заказа покупателя с учетом количества продукции в заказе и стоимости всех материалов.

Спроектировать файловую структуру проекта в соответствии с ООП, разработать модуль аутентификации пользователей. Предусмотреть обязательное заполнение полей «Логин» и «Пароль» и проверку совпадения связки с записями в таблице БД, внедрить на форму авторизации интерактивную графическую капчу, реализовать механизм блокировки аккаунта в случаи подозрительной активности. Разработать «Рабочий стол администратора», реализовать функционал просмотра списка пользователей в виде таблицы, а также возможности для добавления новых учетных записей и изменения данных существующих пользователей.

4.НАСТРОЙКА РАБОЧЕГО ОКРУЖЕНИЯ

Для реализации программного проекта было подготовлено и настроено рабочее окружение. Для хранения данных использовалась СУБД – PostgreSQL.

Интегрированная среда разработки PyCharm (рисунок 4.1) с использованием языка программирования Python версии 3.12.

Использовались при написании программы такие бибилиотеки, как:

– psycopg2-binary – драйвер для подключения и взаимодействия скриптов Python с сервером БД PostgreSQL;

– tkinter – для разработки графического пользовательского интерфейса;

– pillow – для работы с изображениями.

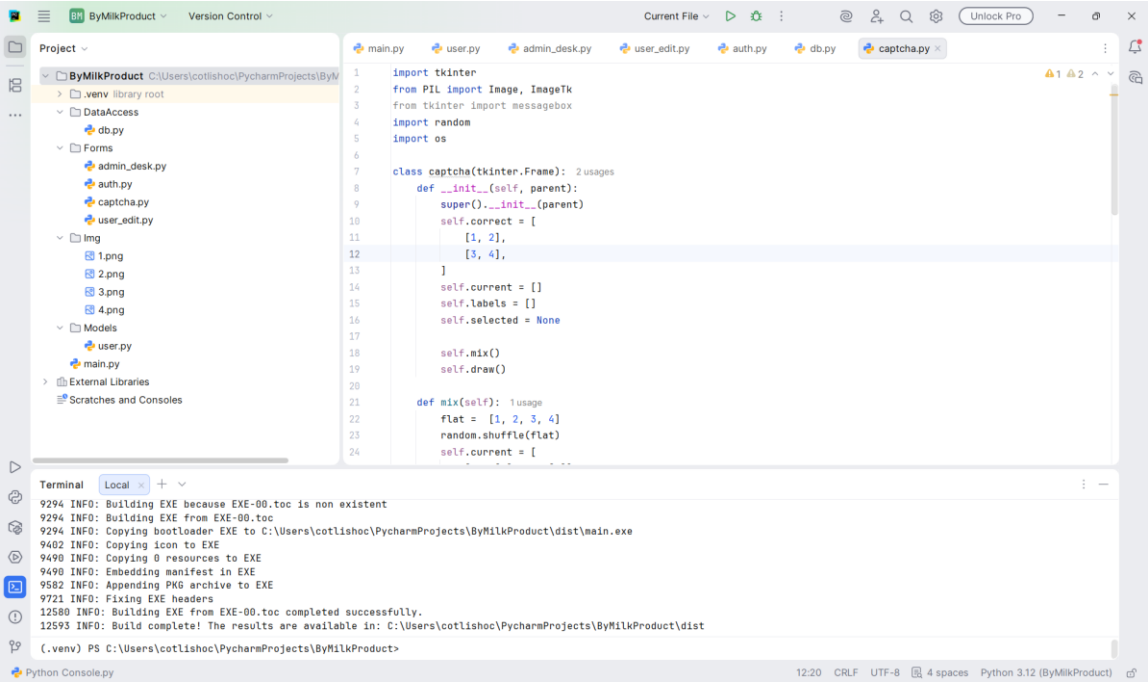

Рисунок 4.1 – Интерфейс PyCharm

5.ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ РЕШЕНИЯ

5.1 Проектирование баз данных

На этапе концептуального проектирования была создана ER-диаграмма, представлена на рисунке 5.1, приведенная к 3НФ.

БД состоит из следующих сущностей: продукция, материалы, спецификации, заказы, состав заказа, заказчики, роли, пользователи, роли заказчиков.

Все сущности, связанные между собой, имеют связь «один ко многим» (1:M).

Роли – пользователи – у каждого пользователя системы есть определенная роль, определяющая его права доступа.

Заказчики – роли заказчиков – позволяет классифицировать заказчиков по их функциональному назначению в системе.

Роли – роли контрагентов – исключает дублирование типов ролей.

Заказчики – заказы – указывает, какой именно заказчик совершил конкретный заказ продукции.

Заказы – состав заказа – детализирует непосредственное содержание конкретного заказа, позволяя хранить список позиций в одном документе.

Продукция – состав заказа – определяет, какой именно товар из номенклатуры был продан в рамках конкретной позиции заказа.

Продукция – спецификации – указывает, для какого производимого продукта составлен рецепт.

Материалы – спецификации – указывает, какие именно материалы используются для производства продукции.

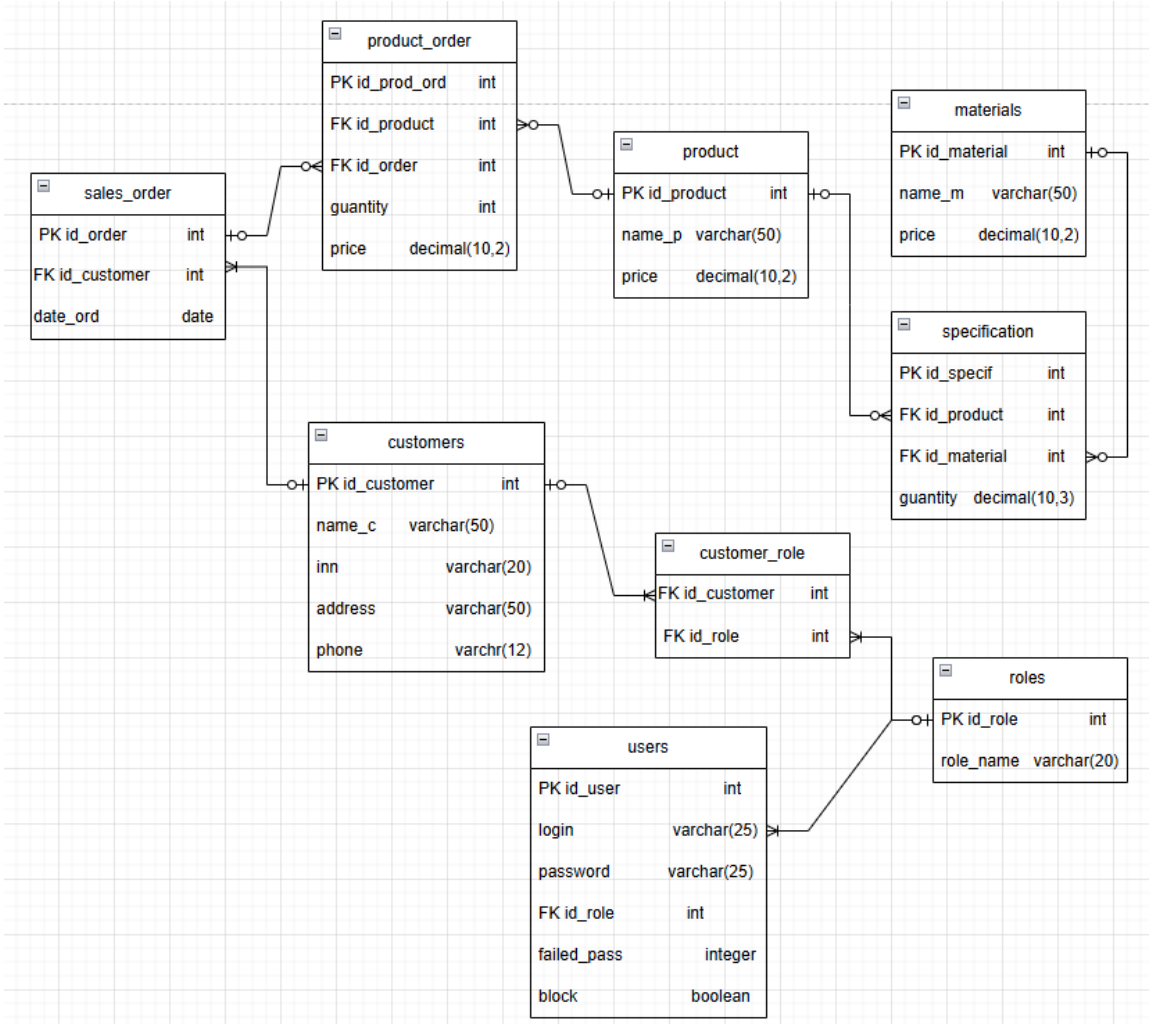

Рисунок 5.1 – ER-диаграмма

Для описания функциональных требований к системе была разработана диаграмма прецедентов, представленная на рисунке 5.2. Она позволяет визуализировать взаимодействие актеров с системой.

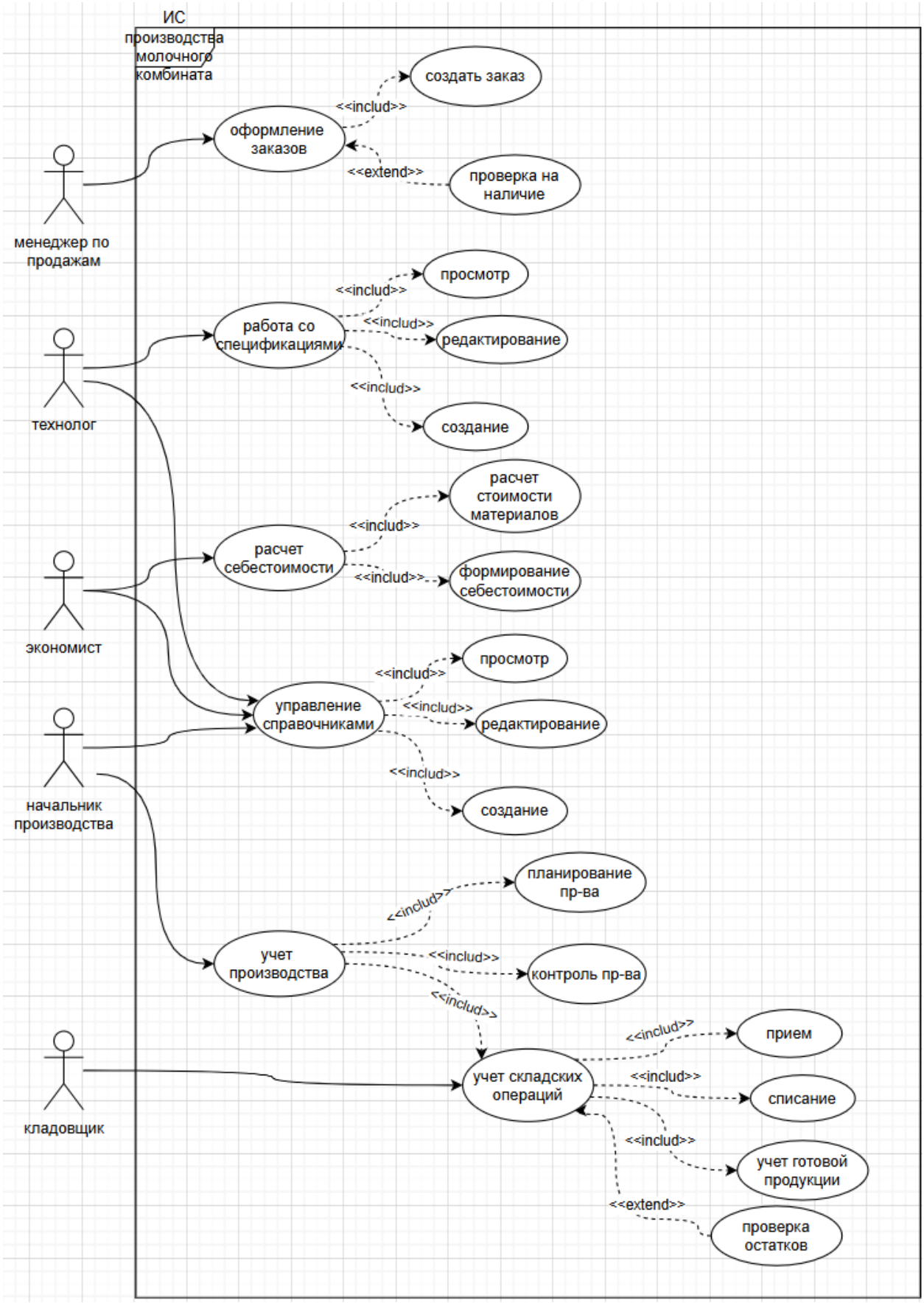

Рисунок 5.2 – Диаграмма прецидентов

5.2 Проектирование баз данных

Для создания физической модели использовалась СУБД PostgreSQL и pgAdmin 4. В начале используя интерфейс pgAdmin 4 создана база данных, далее с помощью SQL-запросов были созданы таблицы, связанные внешними ключами. Физическая модель БД представлена на рисунке 5.3.

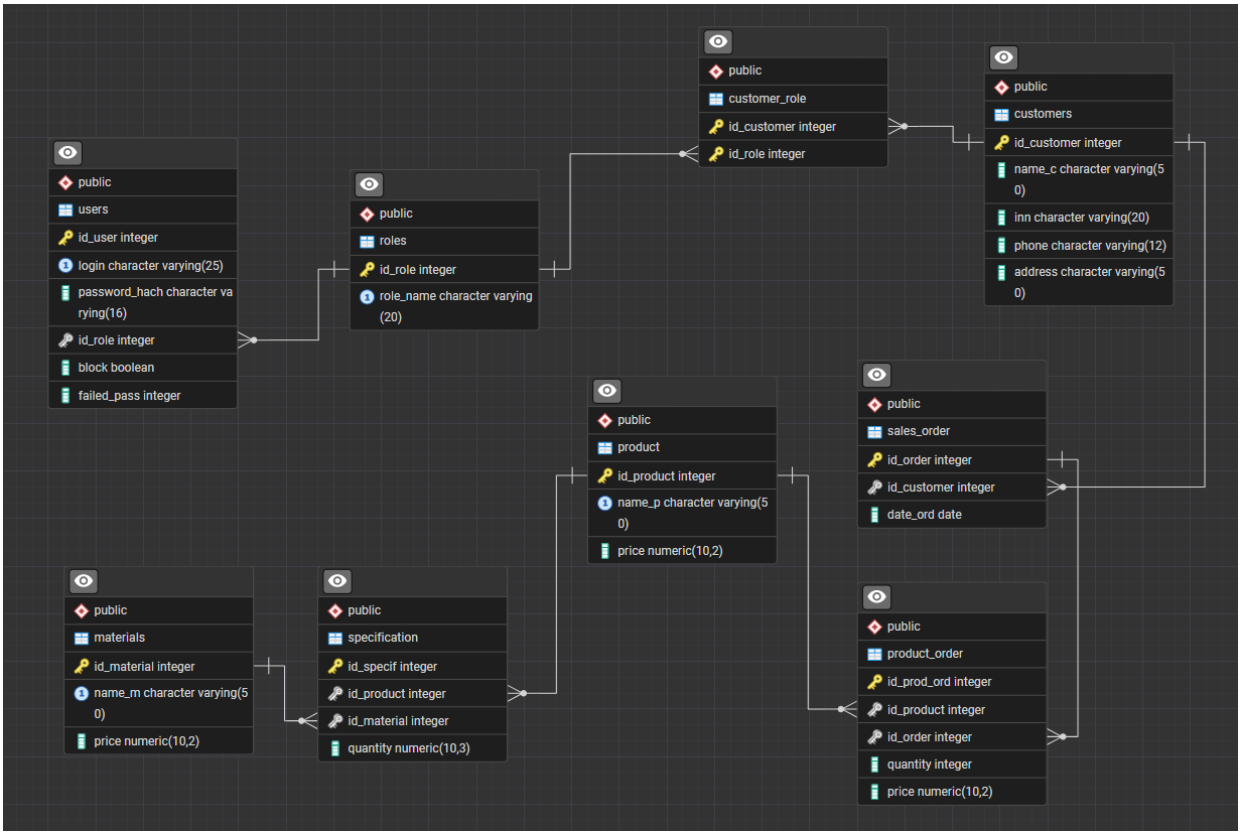

Рисунок 5.3 – Физическая модель БД

БД заполнена данными из JSON файла с помощью SQL-запроса и функции json_to_recordset(). На рисунках 5.4-5.5 представлены заполненные таблицы данными из файла.

	id_customer [PK] integer	name_c character varying (50)	inn character varying (20)	phone character varying (12)	address character varying (50)
1	1	ООО "Поставка"		+79198634592	г.Пятигорск
2	2	ООО "Кинотеатр Ква...	26320045123	+79884581555	г. Железноводск, ул. Мира, 1...
3	8	ООО "Новый JDTO"	26320045111	+79884581555	г. Железноводсу
4	3	ООО "Ромашка"	4140784214	+79882584546	г. Омск, ул. Строителей, 294
5	9	ООО "Ипподром"	5874045632	+79627486389	г. Уфа, ул. Набережная, 37
6	10	ООО "Ассоль"	2629011278	+79184572398	г. Калуга, ул. Пушкина, 94

Рисунок 5.4 – Таблица заказчиков

	id_role [PK] integer	role_name character varying (20)
1	1	buyer
2	2	salesman
3	3	admin
4	4	user

Рисунок 5.5 – Таюлица ролей

Также был составлен запрос на вычисление полной стоимости заказа покупателя, запрос и результат представлен на рисунке 5.6. Данные были предоставлены в отчетах о производстве и занесены в БД (рисунки 5.7-5.9).

Query Query History

```
1 select sum(product_order.quantity*specification.quantity*materials.price)
2 from sales_order
3 join product_order on sales_order.id_order = product_order.id_order
4 join specification on product_order.id_product = specification.id_product
5 join materials on specification.id_material = materials.id_material
```

Data Output Messages Notifications

	sum numeric
1	337.50000

Рисунок 5.6 – Выполение запроса на получение стоимости заказа

	id_material [PK] integer	name_m character varying (50)	price numeric (10,2)
1	1	Молоко нормализованное	34.00
2	2	Закваска сметанная	45.00

Рисунок 5.7 – Таблица материалов

	id_specif [PK] integer	id_product integer	id_material integer	quantity numeric (10,3)
1	1	1	1	0.900
2	2	1	2	0.070

Рисунок 5.8 – Таблица рецепта

id_prod_ord [PK] integer	id_product integer	id_order integer	quantity integer	price numeric (10,2)
1	1	1	10	89.00

Рисунок 5.9 – Таблица заказа

5.3 Проектирование баз данных

Разработка клиентского приложения осуществлялась на языке программирования Python с использованием встроенной библиотеки tkinter для создания пользовательского интерфейса. Программный продукт спроектирован с соблюдением принципов объектно-ориентированного программирования.

Для реализации проект был разделен на модули (рисунок 5.10):

- DataAccess/db.py – класс взаимодействия с базой данных;
- Forms/ – директория, содержащая классы графических форм (auth.py, captcha.py, admin_desk.py, user_edit.py);
- Img/ – директория для хранения изображений капчи;
- main.py – точка входа в приложение.

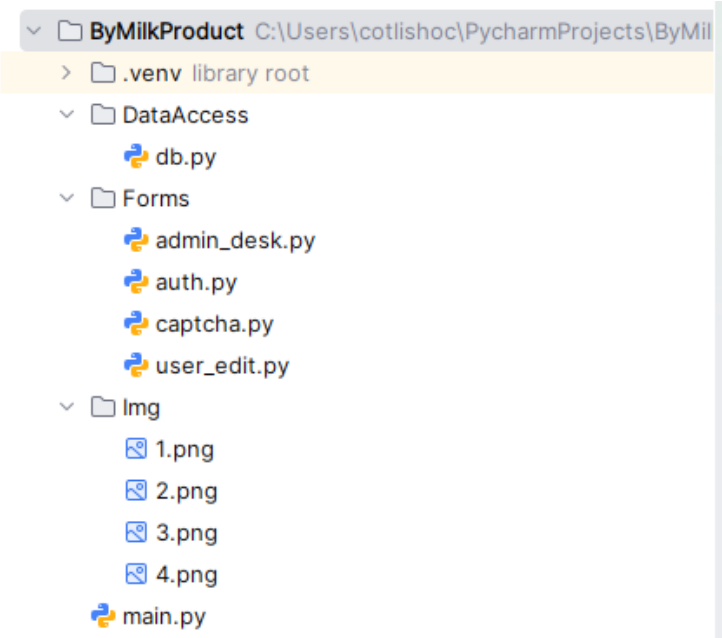

Рисунок 5.10 – Структура проекта

Для связи графического приложения с СУБД PostgreSQL использована библиотека psycopg2. Вся логика работы с данными расположена в классе db. Подключение осуществляется через метод connection() представлено на рисунке 5.11, использующий словарь параметров.

```
class db:  6 usages
    def __init__(self):
        self.db_param = {
            "dbname":"production",
            "user":"pos
            "password":'          ',
            "host":"localhost
            "port":"5432"
        }

    def connection(self):  8 usages
        return psycopg2.connect(**self.db_param)
```

Рисунок 5.11 – Подключение к БД

Модуль содержит методы для выполнения полного цикла CRUD-операций: аутентификации, получения списков, проверки уникальности логина, добавления и обновления данных.

При запуске приложения инициализируется форма авторизации, класс auth, наследуемый от tkinter.Tk. Интерфейс формы построен с использованием менеджера геометрии pack() и включает текстовые метки, поля ввода Entry и кнопку входа Окно имеет ограничение на минимальный размер для предотвращения искажения интерфейса. Интерфейс окна представлен на рисунке 5.12.

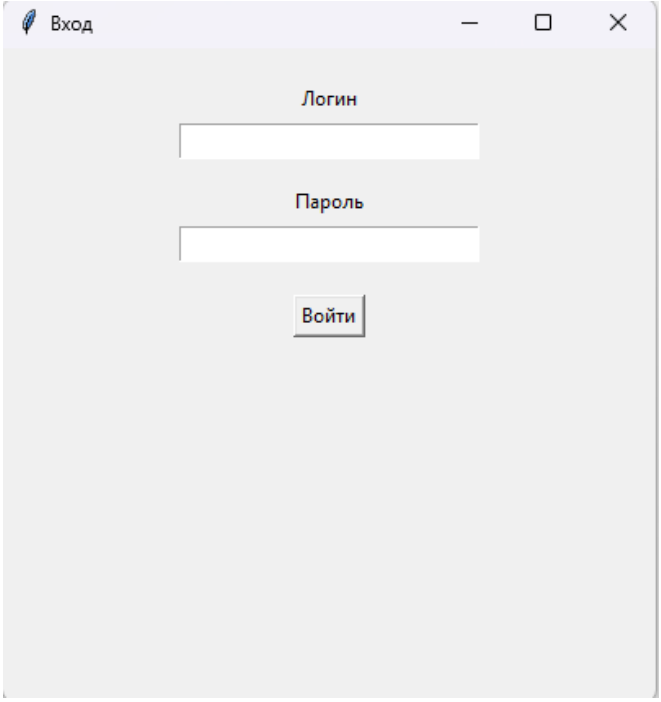

Рисунок 5.12 – Окно авторизации пользователя

Алгоритм работы: проверка заполненности полей «Логин» и «Пароль». В случае пустых значений пользователю выводится стандартное диалоговое окно messagebox.showwarning. Вызов метода get_user_by_login. Если логин не найден, выводится сообщение об ошибке. Если учетная запись заблокирована, вход прерывается с уведомлением о необходимости обращения к администратору. При вводе неверного пароль, вызывается функция handle_fail(), в которой учитываются неудачные попытки, когда счетчик достигает 3 аккаунт блокируется, и пользователь получает уведомление об этом.

Разработана капча, класс captcha, наследуемый от tkinter.Frame. Одно изображение разделено на 4 равных, в проекте хранятся в папке Img 1-4.png.

Сборки пазла реализован с применением библиотеки PIL для обработки изображений. Сначала формируется верный двумерный список расположения картинок correct = [[1, 2], [3, 4]]. Метод mix() создает одномерный массив, перемешивает его с помощью функции random.shuffle() и переформатирует обратно в двумерный список current. Метод draw() динамически отрисовывает фрагменты в виде сетки 2x2 с использованием grid(), представлено на рисунке 5.13. Каждый фрагмент помещается в виджет Label. Событие клика левой кнопкой мыши привязано к методу click(). Алгоритм сохраняет координаты первого выбранного фрагмента, а при клике на второй фрагмент – меняет их значения местами в списке current и вызывает перерисовку. При нажатии кнопки «Проверить» на форме авторизации происходит сверка списков. В случае успеха счетчик неудачных попыток в БД обнуляется, в зависимости от ID роли пользователя открывается стола администратора либо рабочего стола обычного пользователя.

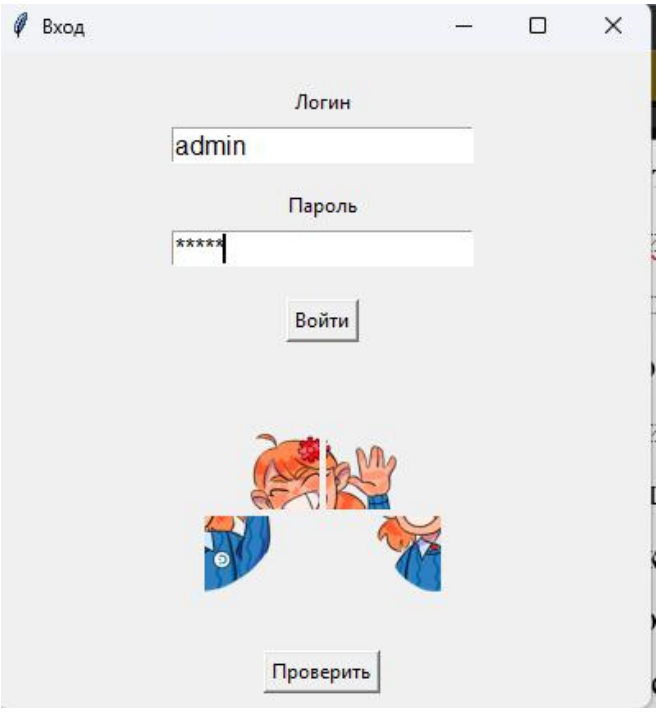

Рисунок 5.13 - Капча

Для пользователей с административными правами разработана форма admin_desk. Главным элементом интерфейса является компонент ttk.Treeview, являющийся таблицей. Представлено на рисунке 5.14.

При инициализации формы метод load_users() очищает таблицу и циклично заполняет ее актуальными данными из базы. Нижняя панель содержит кнопки управления записями: «Добавить пользователя», «Изменить данные» и «Обновить».

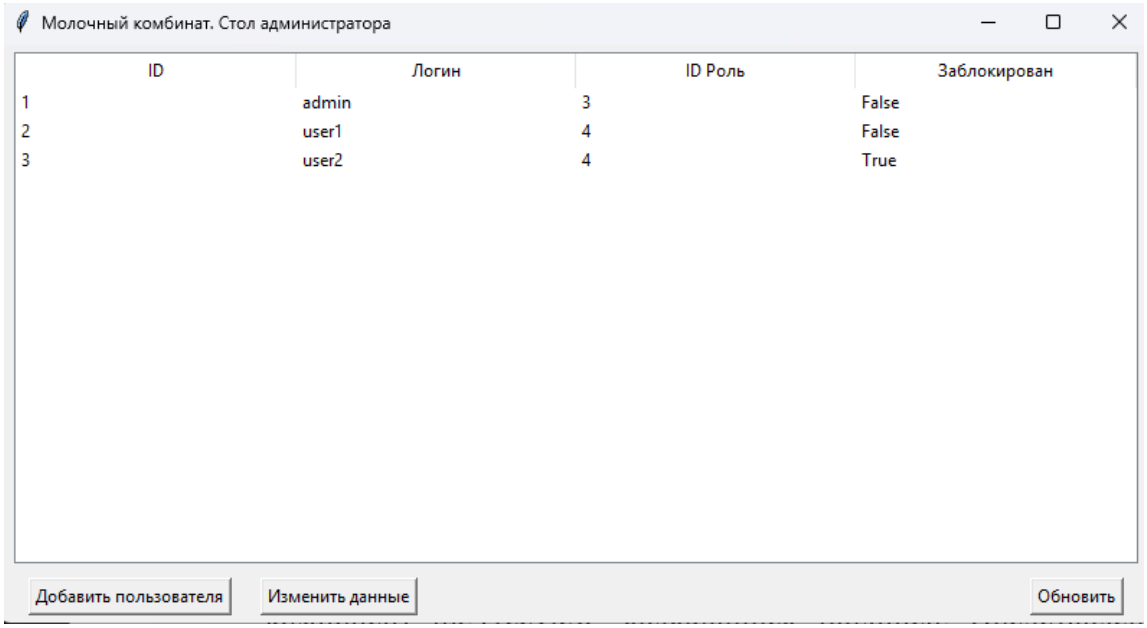

Рисунок 5.14 – Окно администратора

Форма добавления и редактирования пользователя, класс user_edit, реализована как модальное окно, наследуемое от tkinter.Toplevel, представлен на рисунке 5.15.

При добавлении поля остаются пустыми. При нажатии кнопки «Сохранить» алгоритм проверяет уникальность введенного логина через БД. Если логин свободен, выполняется запрос добавления.

При редактировании метод fill_data() автоматически заполняет виджеты Entry переданными данными выделенной строки из Treeview.

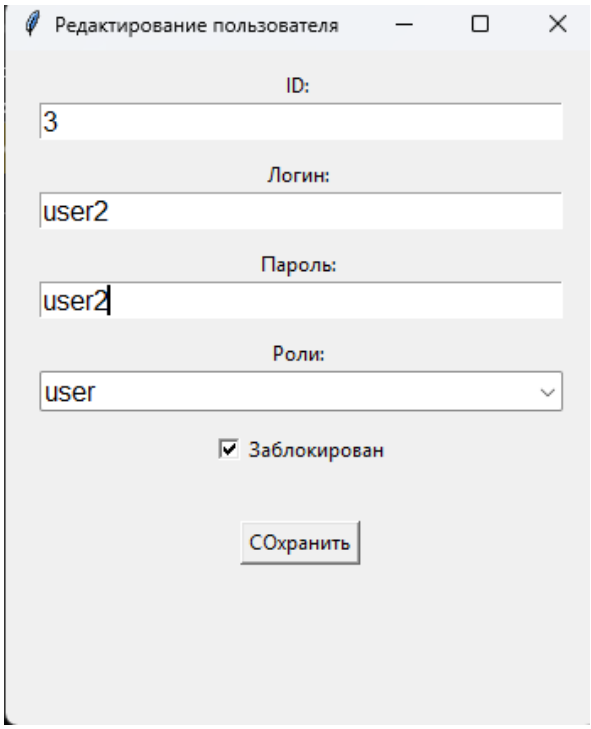

Рисунок 5.15 – Окно Изменения данных пользователя

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе производственной практики по модулю ПМ.05 в период с 09.03.2026 г. по 29.03.2026 г. поставленные цели были достигнуты в полном объеме. Закреплены навыки проектирования логической и физической моделей реляционных баз данных PostgreSQL, а также объектно-ориентированной разработки десктопных приложений, с использованием Python и встроенной библиотеки для графического интерфейса Tkinter, в процессе создания защищенной информационной системы предприятия с ролевым доступом и интерактивной капчей.

При выполнении работ, предусмотренных заданием на практику, в организации КОГОАУ ДО «Центр технического творчества», Детский технопарк «Кванториум г. Кирова» мной, Носковой Анастасией Владимировной, соблюдались правила внутреннего трудового распорядка, охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические правила и гигиенические нормативы. Пройден вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте.

Замечаний не имел.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010. Информационная технология. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств. – Введ. 2012-03-01. – Москва : Стандартинформ, 2011. – 105 с.

2. Бэрри, П. Изучаем программирование на Python / Пол Бэрри. – 2-е изд. – Москва : Эксмо, 2021. – 624 с. – ISBN 978-5-699-98595-1.

3. Васильев, А. Н. Python на примерах. Практический курс по программированию / А. Н. Васильев. – Санкт-Петербург : Наука и Техника, 2022. – 432 с. – ISBN 978-5-94387-772-8.

4. Моргунов, Е. П. PostgreSQL. Основы языка SQL / Е. П. Моргунов ; под ред. Е. В. Рогова, П. В. Лузанова. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2021. – 336 с. – ISBN 978-5-9775-4004-9.

5. Официальная документация по языку Python 3.12[Электронный ресурс] // Python Software Foundation. – Режим доступа: https://docs.python.org/3/ (дата обращения: 20.03.2026).

6. Официальная документация по СУБД PostgreSQL [Электронный ресурс] // PostgreSQL Global Development Group. – Режим доступа: https://www.postgresql.org/docs/ (дата обращения: 21.03.2026).

7. Документация по библиотеке Tkinter (Graphical User Interfaces with Tk) [Электронный ресурс] // Python Software Foundation. – Режим доступа: https://docs.python.org/3/library/tk.html (дата обращения: 22.03.2026).

8. Документация по библиотеке Pillow (PIL Fork) [Электронный ресурс] // Read the Docs. – Режим доступа: https://pillow.readthedocs.io/ (дата обращения: 22.03.2026).

9. Документация по адаптеру Psycopg2 (PostgreSQL database adapter for Python) [Электронный ресурс] // Initd.org. – Режим доступа: https://www.psycopg.org/docs/ (дата обращения: 23.03.2026).

10. Рогов, Е. В. PostgreSQL изнутри / Е. В. Рогов. – Москва : ДМК Пресс, 2022. – 660 с. – ISBN 978-5-97060-984-2.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

main.py

```
from Forms.auth import auth

if __name__ == '__main__':
    app = auth()
    app.mainloop()
```

db.py

```
import psycopg2

class user:
    def __init__(self, id_user, login, id_role, block, failed_pass):
        self.id_user = id_user
        self.login = login
        self.id_role = id_role
        self.block = block
        self.failed_pass = failed_pass

class db:
    def __init__(self):
        self.db_param = {
            "dbname":"production",
            "user":"postgres",
            "password":"********",
            "host":"localhost",
            "port":"5432"
        }

    def connection(self):
        return psycopg2.connect(**self.db_param)

    def get_user_by_login(self,login):
        try:
            conn=self.connection()
            cursor=conn.cursor()

            cursor.execute(
                """select id_user, login, id_role, block, failed_pass, password_hach
FROM users WhERE login = %s""", (login,)
            )

            row=cursor.fetchone()

            if row:
                user_n = user(
                    id_user = row[0],
                    login = row[1],
                    id_role = row[2],
                    block = row[3],
                    failed_pass=row[4]
                )
                password_hach = row[5]

                cursor.close()
                conn.close()
                return user_n, password_hach

            else:
                cursor.close()
                conn.close()
                return None, None

        except Exception as e:
            print(e)
            return None, None

    def get_all_users(self):
        conn=self.connection()
        cursor=conn.cursor()
```

```
        cursor.execute("""select id_user, login, id_role, block, password_hach from
users order by id_user""")
        rows = cursor.fetchall()

        cursor.close()
        conn.close()

        return rows

    def get_role(self):
        conn=self.connection()
        cursor = conn.cursor()
        cursor.execute("""select id_role, role_name from roles""")
        rows = cursor.fetchall()
        cursor.close()
        conn.close()
        return rows

    def check_user_exist(self, login):
        conn = self.connection()
        cursor = conn.cursor()
        cursor.execute("""select count(*) from users where login = %s""", (login,))
        count = cursor.fetchone()[0]
        return count > 0

    def add_user(self, id_user, login, password, id_role):
        conn = self.connection()
        cursor = conn.cursor()
        cursor.execute("""insert into users(id_user, login, password_hach, id_role)
values(%s, %s, %s, %s)""",(id_user, login, password, id_role))
        conn.commit()
        cursor.close()
        conn.close()

    def update_user(self, id_user, login, password, id_role, block):
        conn = self.connection()
        cursor = conn.cursor()

        if not block:
            cursor.execute("""update users set block =%s, login=%s, password_hach =
%s, id_role = %s, failed_pass = 0 where id_user =%s """, (block, login, password,
id_role, id_user))
        else:
            cursor.execute("""update users set login=%s, password_hach=%s, id_role=%s,
block = %s where id_user =%s """, (login, password, id_role, block, id_user))
        conn.commit()
        cursor.close()
        conn.close()
```

auth.py

```
import tkinter
from DataAccess.db import db
from tkinter import messagebox
from Forms.captcha import captcha


class auth(tkinter.Tk):
    def __init__ (self):
        super().__init__()
        self.db=db()
        self.title("Вход")
        self.geometry("400x400")
        self.minsize(400,400)
        self.failed_pass = 0
        self.setup()

    def setup(self):
        lb_log = tkinter.Label(self, text = "Логин")
        lb_log.pack(pady=( 20,5))

        self.entry_login=tkinter.Entry(self, font = ("Areal", 12))
```

```
        self.entry_login.pack()

        lb_password = tkinter.Label(self, text = "Пароль")
        lb_password.pack(pady=(15, 5))

        self.entry_password = tkinter.Entry(self, font = ("Areal", 12), show="*")
        self.entry_password.pack()

        bt_login = tkinter.Button(self, text ="Войти", command = self.login_click)
        bt_login.pack(pady = (20))

        self.captcha_widget = None

    def login_click(self):
        login=self.entry_login.get().strip()
        password=self.entry_password.get().strip()

        if not login or not password:
            messagebox.showwarning("Внимание", "Поля Логин и Пароль не могут быть
пустыми")
            return

        user_name, bd_password = self.db.get_user_by_login(login)

        if user_name is None:
            messagebox.showwarning("Внимание", "Неверно введен логи или пароль")
            return

        if user_name.block:
            messagebox.showwarning("Внимание", "Ваша учетная запись заблокирована,
обратитесь к администратору")
            return

        if password == bd_password:
            self.show_captcha(login, user_name)


        else:
            self.handle_fail(login)
            messagebox.showwarning("Внимание", "Неверно введен пароль")

    def show_captcha(self, login, user_name):
        if self.captcha_widget is None:
            self.captcha_widget = captcha(self)
            self.captcha_widget.pack(pady=10)
        btn_check = tkinter.Button(self, text="Проверить",command=lambda:
self.check_captcha(login, user_name))
        btn_check.pack()

    def check_captcha(self, login, user_name):
        if self.captcha_widget.current == self.captcha_widget.correct:
            messagebox.showinfo("Успех", "Вы успешно авторизовались!")
            self.reset_attempts(login)
            self.destroy()
            if user_name.id_role == 3:
                from Forms.admin_desk import admin_desk
                admin_window = admin_desk()
                admin_window.mainloop()
            else:
                user_win = tkinter.Tk()
                user_win.title("Рабочий стол пользователя")
                user_win.geometry("400x400")
                user_win.minsize(400,400)
                tkinter.Label(user_win, text ="Добро пожаловать в
систему").pack(expand = True)
                user_win.mainloop()

        else:
            self.handle_fail(login)

    def reset_attempts(self, login):
        conn = self.db.connection()
        cursor = conn.cursor()
```

```
        cursor.execute("update users set failed_pass = 0 where login = %s", (login,))
        conn.commit()

    def handle_fail(self, login):
        self.failed_pass+=1
        user, _ = self.db.get_user_by_login(login)
        new_filed = user.failed_pass+1

        conn = self.db.connection()
        cursor = conn.cursor()

        if new_filed >=3:
            cursor.execute("update users set block = true, failed_pass = %s where
login = %s", (new_filed, login))
            conn.commit()
            messagebox.showwarning("Блокировка", "Вы заблокированы. Обратитесь к
администратору")
            return
        else:
            cursor.execute("update users set failed_pass = %s WHERE login =
%s",(new_filed, login))
            conn.commit()
            messagebox.showwarning("Неверно", "Повторите попытку")
```

admin_desk.py

```
from tkinter import messagebox, ttk
import tkinter
from DataAccess.db import db
from Forms.user_edit import user_edit

class admin_desk(tkinter.Tk):
    def __init__ (self):
        super().__init__()
        self.db=db()
        self.title("Молочный комбинат. Стол администратора")
        self.geometry("800x400")
        self.minsize(600,400)
        self.setup_desk()
        self.load_users()
    def setup_desk(self):
        tabel_frame = tkinter.Frame(self)
        tabel_frame.pack(fill=tkinter.BOTH, expand=True, padx=10, pady=5)
        columns = ("id", "login", "role", "block")
        self.tree=ttk.Treeview(tabel_frame, columns=columns, show="headings")

        self.tree.heading("id", text="ID")
        self.tree.heading("login", text="Логин")
        self.tree.heading("role", text="ID Роль")
        self.tree.heading("block", text = "Заблокирован")

        self.tree.pack(fill=tkinter.BOTH, expand=True)
        button_frame = tkinter.Frame(self)
        button_frame.pack(fill=tkinter.X, padx= 10, pady = 5)
        button_add = tkinter.Button(button_frame, text = "Добавить пользователя",
command = self.add_user)
        button_add.pack(side=tkinter.LEFT, padx=10)
        button_edit = tkinter.Button(button_frame, text="Изменить данные", command =
self.edit_user)
        button_edit.pack(side=tkinter.LEFT, padx=10)
        button_refrash = tkinter.Button(button_frame, text="Обновить", command =
self.load_users)
        button_refrash.pack(side=tkinter.RIGHT, padx=10)

    def load_users(self):
        for row in self.tree.get_children():
            self.tree.delete(row)
        user_data = self.db.get_all_users()
        for user in user_data:
            id_user = user[0]
            login = user[1]
            role = user[2]
            block = user[3]
```

```
            password = user[4]
            self.tree.insert("", tkinter.END, values=(id_user, login, role, block,
password))

    def add_user(self):
        windiw=user_edit(self, user_data=None)

    def edit_user(self):
        selected_item = self.tree.selection()
        if not selected_item:
            messagebox.showwarning("Внимание", "Выберите пользователя в таблице")
            return
        item = self.tree.item(selected_item[0])
        user_data = item["values"]
        wimdow = user_edit(self, user_data=user_data)
```

user_edit.py

```
from tkinter import messagebox, ttk
import tkinter
from DataAccess.db import db

class user_edit(tkinter.Toplevel):
    def __init__(self, parent, user_data=None):
        super().__init__(parent)
        self.db=db()
        self.parent = parent
        self.user_data=user_data

        self.title("Редактирование пользователя")
        self.geometry("350x400")
        self.minsize(300,350)
        self.grab_set()
        self.setup_edit()
        self.fill_data()

    def setup_edit(self):
        tkinter.Label(self, text = "ID: ").pack(pady=(10, 0))
        self.ID_entry = tkinter.Entry(self, font = ("Areal", 12))
        self.ID_entry.pack(padx=20, fill=tkinter.X)

        tkinter.Label(self, text ="Логин: ").pack(pady = (10, 0))
        self.login_entry = tkinter.Entry(self, font = ("Areal", 12))
        self.login_entry.pack(padx = 20, fill = tkinter.X)

        tkinter.Label(self, text = "Пароль: ").pack(pady=(10, 0))
        self.password_entry = tkinter.Entry(self, font = ("Areal", 12))
        self.password_entry.pack(padx=20, fill = tkinter.X)

        tkinter.Label(self, text = "Роли: ").pack(pady=(10, 0))
        self.roles_db = self.db.get_role()
        role_name = [role[1] for role in self.roles_db]
        self.roles_combobox = ttk.Combobox(self, values=role_name, state="readonly",
font = ("Areal", 12))
        self.roles_combobox.pack(padx=20, fill=tkinter.X)

        self.var_block = tkinter.IntVar(self)
        self.check_block = tkinter.Checkbutton(self, text = "Заблокирован", variable =
self.var_block)
        self.check_block.pack(pady = 10)

        button_save = tkinter.Button(self, text = "COхранить", command =
self.save_click)
        button_save.pack(pady = 20)

    def fill_data(self):
        if self.user_data:
            self.login_entry.insert(0,self.user_data[1])
            self.password_entry.insert(0,self.user_data[4])
            self.roles_combobox.set(self.user_data[2])
            role_id = int(self.user_data[2])
            for role in self.roles_db:
```

```
                if role[0] == role_id:
                    self.roles_combobox.set(role[1])
                    break

            block_value = str(self.user_data[3]).strip().lower()
            if block_value in ['true', '1']:
                self.var_block.set(1)
            else:
                self.var_block.set(0)


    def save_click (self):
        user_id = self.ID_entry.get().strip()
        login = self.login_entry.get().strip()
        password = self.password_entry.get().strip()
        block = bool(self.var_block.get())
        if not login or not password:
            messagebox.showwarning("Ошибка", "Введите все данные")
            return
        select_role_name = self.roles_combobox.get()
        id_role = 4
        for role in self.roles_db:
            if role[1] == select_role_name:
                id_role = role[0]
                break
        if self.user_data is None:
            if self.db.check_user_exist(login):
                messagebox.showwarning("Внимание", "Пользователь с таким логином уже
существует")
                return
            self.db.add_user(user_id, login, password, id_role)
            messagebox.showinfo("Успех", "Пользователь добавлен")
        else:
            user_id = self.user_data[0]
            self.db.update_user(user_id, login, password, id_role, block)
            messagebox.showinfo("Успех", "Пользователь обновлен.")

        self.parent.load_users()
        self.destroy()
```

captcha.py

```
import tkinter
from PIL import Image, ImageTk
from tkinter import messagebox
import random
import os

class captcha(tkinter.Frame):
    def __init__(self, parent):
        super().__init__(parent)
        self.correct = [
            [1, 2],
            [3, 4],
        ]
        self.current = []
        self.labels = []
        self.selected = None

        self.mix()
        self.draw()

    def mix(self):
        flat =  [1, 2, 3, 4]
        random.shuffle(flat)
        self.current = [
            [flat[0], flat[1]],
            [flat[2], flat[3]]
        ]

    def draw(self):
        for widget in self.winfo_children():
            widget.destroy()
```

```
        self.labels = []
        for row in range(2):
            row_labels = []
            for column in range(2):
                num = self.current[row][column]
                path =os.path.join("Img", f"{num}.png")
                img = Image.open(path)
                img  = img.resize((70,70))
                tk_img = ImageTk.PhotoImage(img)
                lbl = tkinter.Label(self, image = tk_img)
                lbl.image = tk_img

                lbl.bind("<Button-1>", lambda e, r=row, c=column: self.click(r, c))
                lbl.grid(row=row, column=column)
                row_labels.append(lbl)
            self.labels.append(row_labels)

    def click(self, row, column):
        if self.selected ==None:
            self.selected = (row,column)
        else:
            r1, c1 = self.selected
            r2, c2 = row, column

            self.current[r1][c1], self.current[r2][c2] = self.current[r2][c2],
self.current[r1][c1]
            self.selected = None
            self.draw()
```

sql

```
create database production
    with
    owner = postgres
    encoding = 'utf8'
    lc_collate = 'russian_russia.1251'
    lc_ctype = 'russian_russia.1251'
    locale_provider = 'libc'
    tablespace = pg_default
    connection limit = -1
    is_template = false;


create table customers (
id_customer integer primary key,
first_name varchar(20)not null,
last_name varchar(20) not null,
middle_name varchar(20),
inn varchar(20) not null unique,
phone varchar(12) not null unique
);

create table roles (
id_role integer primary key,
role_name varchar(20) not null unique

);

create table materials (
id_material integer primary key,
name_m varchar(50) not null unique,
price decimal(10,2) not null
);

create table product (
id_product integer primary key,
name_p varchar(50) not null unique,
price decimal(10,2) not null
);

create table customer_role (
id_customer integer,
```

```
	id_role integer,

	primary key(id_customer, id_role),

	foreign key(id_customer) references customers(id_customer) on update cascade on delete
cascade,
	foreign key(id_role) references roles(id_role) on update cascade on delete cascade

	);

	create table sales_order (
	id_order integer primary key,
	id_customer integer,
	date_ord date,
	foreign key(id_customer) references customers(id_customer) on update cascade on delete
cascade
	);

	create table product_order (
	id_prod_ord integer primary key,
	id_product integer,
	id_order integer,
	quantity integer,
	price decimal(10,2),
	foreign key(id_product) references product(id_product) on update cascade on delete
cascade,
	foreign key(id_order) references sales_order(id_order) on update cascade on delete
cascade
	);

	create table specification (
	id_specif integer primary key,
	id_product integer,
	id_material integer,
	quantity decimal(10,3),
	foreign key(id_product) references product(id_product) on update cascade on delete
cascade,
	foreign key(id_material) references materials(id_material) on update cascade on delete
cascade
	);

	insert into customers(id_customer, name_c, inn, address, phone)
	SELECT id_customer::integer, name_c, inn, addres, phone
	from json_to_recordset(
	'[
	  {
	    "id_customer": "000000001",
	    "name_c": "ООО \"Поставка\"",
	    "inn": "",
	    "addres": "г.Пятигорск",
	    "phone": "+79198634592",
	    "salesman": true,
	    "buyer": true
	  },
	  {
	    "id_customer": "000000002",
	    "name_c": "ООО \"Кинотеатр Квант\"",
	    "inn": "26320045123",
	    "addres": "г. Железноводск, ул. Мира, 123",
	    "phone": "+79884581555",
	    "salesman": true,
	    "buyer": false
	  },
	  {
	    "id_customer": "000000008",
	    "name_c": "ООО \"Новый JDTO\"",
	    "inn": "26320045111",
	    "addres": "г. Железноводсу",
	    "phone": "+79884581555",
	    "salesman": true,
	    "buyer": false
	  },
```

```
  {
    "id_customer": "000000003",
    "name_c": "ООО \"Ромашка\"",
    "inn": "4140784214",
    "addres": "г. Омск, ул. Строителей, 294",
    "phone": "+79882584546",
    "salesman": false,
    "buyer": true
  },
  {
    "id_customer": "000000009",
    "name_c": "ООО \"Ипподром\"",
    "inn": "5874045632",
    "addres": "г. Уфа, ул. Набережная,  37",
    "phone": "+79627486389",
    "salesman": true,
    "buyer": true
  },
  {
    "id_customer": "000000010",
    "name_c": "ООО \"Ассоль\"",
    "inn": "2629011278",
    "addres": "г. Калуга, ул. Пушкина, 94",
    "phone": "+79184572398",
    "salesman": false,
    "buyer": true
  }
]'
) as x(id_customer text, name_c text, inn text, addres text, phone text);
```